

# NOMBRE DE LA EVIDENCIA

---

## QUIEN LA PRESENTA Y DE QUE FICHA PERTENECE A QUIEN SE DIRIGE EL TRABAJO

A LA INSTITUCIÓN DONDE SE ENTREGA (SENA)  
EL CENTRO DONDE SE PERTENECE  
EL TÉCNICO QUE SE ESTUDIA  
EN QUE FASE SE ENCUENTRA  
QUE TIPO DE FORMACIÓN RECIBE  
FECHA DE ENTREGA

---

## FICHA DEL DOCUMENTO (Fecha de creación, seguido de cada intervención)

| FECHA | REVISIÓN(ES) | AUTOR(ES) |
|-------|--------------|-----------|
|-------|--------------|-----------|

---

DOCUMENTO VALIDADO POR LAS PARTES EN FECHA: ----- (partes involucradas, puede ser una o varias)

| POR CLIENTE | DESARROLLADOR |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

---

|        |        |
|--------|--------|
| FECHA: | FECHA: |
|--------|--------|

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL ENCARGADO | NOMBRE DEL ENCARGADO |
|----------------------|----------------------|

---

## FICHA DEL DOCUMENTO

### CONTENIDO

#### 1. INTRODUCCION

- 1.1. OBJETIVO GENERAL
- 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 1.3. PROPOSITO
- 1.4. ALCANCE
- 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO
- 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS
- 1.7. REFERENCIAS
- 1.8. RESUMEN

#### 2. DESCRIPCION GENERAL

- 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO
- 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO
- 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS
- 2.4. RESTRICCIONES

### 3. REQUISITOS ESPECIFICOS

- 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA
- 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES
- 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

### 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

- 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
- 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

---

## 1. INTRODUCCION

(Introducción a la necesidad)

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

### 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

### 1.3. PROPOSITO

(Que finalidad tiene el software frente a la necesidad)

### 1.4. ALCANCE

(Que tan lejos va a abarcar el software en las funciones de la empresa)

### 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO (Puede ser 1

persona o varias)

**NOMBRE**

**ROL**

**PROFESION**

**RESPONSABILIDADES**

**INFORMACION DE CONTACTO**

**APRUEBA**

(Aprueba entrevista y seguimiento)  
SI/NO

### 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

### 1.7. REFERENCIAS

(Ejemplos de software que resuelven necesidades similares y que funcionan de acuerdo a las especificaciones del cliente)

## 1.8. RESUMEN

(Breve resumen del uso del software, para que se usa)

---

## 2. DESCRIPCION GENERAL

(A groso modo la descripción del software en funcionamiento, como se usa o funciona)

### 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

(Como se describe la interfaz del sistema, con las que él usuario interactúa con el sistema y cuales usuarios lo usarán y bajo que roles)

### 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

¿El sistema va para web, app y taquillas o solo para una parte? Es una solución integral que conecta todo para que el inventario sea real en todos los puntos.

¿Quiénes van a usar esto? El público que compra, los taquilleros, la gente de dulcería y los administradores que necesitan reportes.

¿Cómo vamos a organizar las películas y salas? Con un sistema que permite configurar horarios, salas (2D, 3D, VIP) y edades según la película.

¿Cómo funciona la elección de puestos? Con un mapa visual de coordenadas donde marcamos qué silla está libre, ocupada o reservada.

¿Se mete la dulcería en el mismo sistema? Sí, para que cuando se venda un combo, el sistema descuente automáticamente los insumos.

¿Cómo manejamos la factura electrónica? Conectando directamente con la API de la DIAN para que todo salga legal y automático.

¿Y los reportes para las distribuidoras de cine? El sistema los saca solo, en los formatos que ellos exigen.

¿Cuándo hay que tener esto listo? Seguimos el cronograma de estrenos; no hay margen de error en las fechas clave.

¿Qué equipos físicos vamos a conectar? Impresoras térmicas, lectores QR para las salas y datáfonos.

¿Pasamos los datos del sistema anterior? Hicimos una migración limpia de los datos viejos para no perder los puntos de los clientes fieles.

¿Con quién validamos todo? Con el gerente del cine, el equipo de marketing y el de contabilidad.

¿Qué define el éxito del proyecto? Que la gente no haga filas de más de 45 segundos y que suban las ventas online.

¿Qué pasa si se cae el internet? El sistema sigue vendiendo en modo offline y sincroniza todo al volver la señal.

¿Es para un solo cine o para toda la cadena? Está diseñado para una cadena completa, no solo para un cine.

¿Cuánta gente esperamos en una preventa fuerte? La infraestructura es elástica, así que aguanta los picos de tráfico en preventas sin caerse.

¿Y si el cine crece mucho en 3 años? La arquitectura permite meter más salas o sedes sin cambiar nada del código.

¿Qué pasarelas de pago vamos a usar? Usamos las que la gente conoce, como ePayco o Wompi.

¿Qué riesgos operativos tenemos? El mayor es la sobreventa, y lo frenamos con bloqueos internos en la base de datos.

¿Cómo manejamos las devoluciones? Con un botón de nota crédito que devuelve el dinero y libera el puesto automáticamente.

¿Está aprobado el alcance? El cliente ya firmó el documento oficial con todo lo que se va a hacer.

¿Qué arquitectura usamos? Microservicios para que cada parte del sistema trabaje por su cuenta.

¿Cómo evitamos vender la misma silla dos veces? Bloqueándola en milisegundos cuando alguien la selecciona.

¿Cómo es el diseño de la base de datos? Es relacional, diseñada para que buscar disponibilidad sea rápido.

¿Qué tecnologías usamos para el POS? Backend en Go o Node.js y frontend en React para que sea veloz.

¿Cómo manejamos los puntos de fidelidad? Tenemos un módulo aparte dedicado solo a sumar y restar puntos.

¿Es seguro para pagar con tarjeta? Cumplimos con la norma PCI-DSS para proteger los datos bancarios.

¿Cómo se conectan la app y la web? Todo pasa por una API central que es la única fuente de información real.

¿Qué tan fácil es comprar? Diseñamos un flujo de 3 pasos: elegir película, elegir combo, pagar.

¿La pantalla del taquillero es fácil de usar? Sí, tiene botones grandes y es táctil para no perder tiempo.

¿El mapa de sillas se ve bien en celular? Es responsivo y se adapta a cualquier pantalla.

¿Cómo cargamos la cartelera al instante? Usamos Redis para guardar la info en memoria.

¿Qué pasa si el sistema se queda sin red? Tiene una base de datos local que aguanta y luego se sincroniza sola.

¿Dónde guardamos los pósters y tráileres? En la nube (S3) con una red CDN para que bajen rápido.

¿Dónde está montado todo? En la nube con servidores de borde cerca de cada cine.

¿Cómo se habla con el proyector? Mandamos señales automáticas por Webhooks cuando inicia la función.

¿Sirve para otros idiomas? Sí, el sistema está preparado para cambiar de idioma y moneda.

¿Cómo evitamos la falsificación de tickets QR? Cada ticket lleva una firma digital única que el torniquete valida.

¿Cómo auditamos qué hace cada usuario? Guardamos un registro inmutable de todo lo que se mueve en el sistema.

¿Podemos cambiar precios según el día? Sí, configuramos los precios de forma dinámica según promociones.

¿El diseño técnico ya se aprobó? Sí, todo fue revisado y aprobado por varios ingenieros.

¿Cómo pintamos el mapa de salas? Con SVG, que es ligero y se ve genial.

¿Cómo organizamos el código? Todo en un monorepo para que todo encaje.

¿Qué estrategia usamos en Git? GitFlow, para trabajar ordenados y no dañar nada.

¿Cómo probamos antes de subir? Usamos contenedores (Docker) para que el entorno sea igual al real.

¿Es obligatorio usar Docker? Sí, para garantizar paridad entre desarrollo y producción.

¿Revisamos si el código tiene huecos de seguridad? Sí, lanzamos escaneos constantes de vulnerabilidades.

¿Qué reglas de calidad aplicamos? ESLint y Prettier estrictos.

¿Cómo documentamos el código? La documentación técnica se genera sola con Swagger.

¿Dónde guardamos las claves maestras? En un baúl de seguridad (Vault), nunca en el código.

¿Quién revisa el código? Es obligatorio que un compañero lo revise antes de subirlo.

¿Estamos seguros ante inyección SQL? Sí, usamos ORMs y parámetros que blindan la base de datos.

¿La dulcería está separada? Sí, la lógica está aislada para no interferir con las entradas.

¿Cómo se hacen las sugerencias de compra? Por eventos que disparan ofertas automáticas.

¿La base de datos aguanta ventas masivas? Sí, gracias a que indexamos las tablas clave.

¿Dónde se ven los errores? En el ELK Stack, ahí aparece todo.

¿Qué pasa si el banco se demora? Usamos un "Circuit Breaker" para que no colapse el sistema.

¿Es fácil configurar salas nuevas? Solo hay que subir un archivo JSON con la forma de la sala.

¿Las imágenes son pesadas? No, las optimizamos para que la web cargue volando.

¿Cómo se cambian los precios automáticamente? Con tareas programadas (jobs).

¿Ya probaron las impresoras térmicas? Sí, ya están validadas con librerías específicas.

¿Qué pasa si dos personas compran la misma silla al tiempo? Hicimos pruebas de carga y el sistema los bloquea bien.

¿Cómo sabemos que los impuestos están bien? Con pruebas unitarias que revisan cada centavo.

¿Cómo probamos que el flujo funcione? Con automatización (Playwright) que simula a un cliente.

- ¿Ya probamos los torniquetes? Sí, conectamos uno real al sistema de pruebas para ver si abre.
- ¿El sistema aguanta miles de personas? Sí, le metimos carga pesada (JMeter) para ver cuánto aguantaba.
- ¿El POS sigue rápido si la web está llena? Sí, priorizamos el ancho de banda para las taquillas.
- ¿Qué tal la seguridad contra trucos de precios? Intentamos manipular los precios desde el navegador y el sistema lo detectó.
- ¿Cómo sé si un tótem falla? El sistema nos avisa de inmediato por un log remoto.
- ¿Qué pasa si se va la red? Probamos cortes y el sistema se recupera solo.
- ¿El mapa es cómodo en el celular? Sí, lo probamos en varias pantallas y se adapta perfecto.
- ¿Es accesible para todo el mundo? Sí, cumplimos con las normas WCAG 2.1.
- ¿Ya probaron con la DIAN? Sí, usamos su entorno de pruebas (Sandbox) y todo salió bien.
- ¿Qué dicen los taquilleros? Les hicimos pruebas y les gustó mucho porque es muy ágil.
- ¿La búsqueda de películas vuela? Responde en menos de 300ms.
- ¿El POS aguanta 18 horas prendido? Hicimos pruebas de estrés prolongado y no mostró fatiga.
- ¿El QR se puede usar dos veces? No, el sistema lo marca como "usado" al primer escaneo.
- ¿El ambiente de pruebas es igual al real? Es un espejo exacto.
- ¿El gerente aprobó esto? Sí, hicimos una simulación de venta real y dio el visto bueno.
- ¿Todavía hay errores críticos? Cero bugs bloqueantes al salir.
- ¿Hicieron una función de prueba? Sí, metimos gente real para validar todo.
- ¿Cómo actualizan sin cerrar el cine? Usamos CI/CD para actualizar todo "en caliente".
- ¿Ya configuraron los servidores locales? Sí, todo se instaló solo con scripts.
- ¿La red es segura? Dividimos todo por VLANs para proteger los pagos.
- ¿Tienen certificados de seguridad? Sí, todos al día.
- ¿Tienen copia de seguridad de lo viejo? Sí, tomamos un snapshot de todo antes de migrar.
- ¿Lanzamos en todos los cines de una? No, vamos sede por sede.
- ¿Podemos volver atrás si algo sale mal? Sí, tenemos un plan de rollback automático.
- ¿Las claves de producción están seguras? Sí, usamos variables de entorno protegidas.
- ¿Ya están cargadas todas las salas? Sí, inyectamos toda la configuración de una.
- ¿Cuándo es el despliegue? En la madrugada.
- ¿Cómo aseguramos que la info esté fresca? Limpiamos la caché apenas subimos algo.

¿Habrá ingenieros el día del estreno? Sí, vamos a estar ahí apoyando.

¿Los logs cuadran? Sí, revisamos todo para ver que la caja coincida.

¿Hay alarmas si algo falla? Sí, nos llegan avisos al celular.

¿La gente sabe que hay nueva web? Sí, marketing avisó por todos lados.

¿Si un tótem falla, qué hacen? Tenemos una guía técnica (Runbook) que dice qué hacer.

¿El personal sabe usar el POS? Sí, les dimos su manual.

¿La capacitación fue buena? Sí, todo fue practicando con casos reales.

¿El correo de confirmación llega rápido? Sí, en menos de 10 segundos.

¿Ya firmaron el recibido? Sí, el acta de aceptación está en mano.

¿Con qué monitorean las caídas? Con Sentry, nos avisa apenas algo falla.

¿Qué hacen si falla un POS antes de una función? Tenemos un protocolo de incidentes críticos.

¿Qué pasa si el sistema se cae? Garantizamos un 99.9% de tiempo en línea.

¿Cada cuánto respaldan la info? Todos los días.

¿Dónde guardan lo contable? En un archivo seguro por los años que exige la ley.

¿Prueban si los backups sirven? Sí, restauramos copias cada tres meses.

¿Cómo meten parches? Se actualizan solas (OTA) sin molestar a nadie.

¿Qué pasa si hay un estreno mundial? Escalamos los servidores antes de que pase.

¿Dónde dicen los usuarios que algo no les gusta? En los formularios de la app.

¿Cómo deciden qué arreglar primero? Con la matriz de importancia (lo urgente primero).

¿La documentación está al día? Sí, en la wiki interna está todo.

¿Revisan que no haya trampas en la caja ? Sí, auditoría mensual fija.

¿Las licencias están al día? Sí, tenemos calendario de pagos.

¿Cómo ven el negocio? Con un tablero de BI en tiempo real.

¿Cuándo le hacen mantenimiento al servidor? Una vez a la semana en horas bajas.

¿Qué hacen con los datos de hace años? Los mandamos a almacenamiento frío.

¿Si alguien renuncia, qué pasa con su clave? La borramos de inmediato.

¿Qué pasa si el cine cambia de sistema? Tenemos un plan para entregar los datos ordenadamente.

¿Se sientan a ver qué aprendieron? Sí, revisamos todo tras cada entrega grande.

¿De verdad se redujeron las filas? Sí, comparamos tiempos y el cambio se nota mucho.

# NOMBRE DE LA EVIDENCIA

---

## QUIEN LA PRESENTA Y DE QUE FICHA PERTENECE A QUIEN SE DIRIGE EL TRABAJO

A LA INSTITUCIÓN DONDE SE ENTREGA (SENA)  
EL CENTRO DONDE SE PERTENECE  
EL TÉCNICO QUE SE ESTUDIA  
EN QUE FASE SE ENCUENTRA  
QUE TIPO DE FORMACIÓN RECIBE  
FECHA DE ENTREGA

---

## FICHA DEL DOCUMENTO (Fecha de creación, seguido de cada intervención)

| FECHA | REVISIÓN(ES) | AUTOR(ES) |
|-------|--------------|-----------|
|-------|--------------|-----------|

---

**DOCUMENTO VALIDADO POR LAS PARTES EN FECHA:** ----- (partes involucradas, puede ser una o varias)

| POR CLIENTE | DESARROLLADOR |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

---

|        |        |
|--------|--------|
| FECHA: | FECHA: |
|--------|--------|

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL ENCARGADO | NOMBRE DEL ENCARGADO |
|----------------------|----------------------|

---

## FICHA DEL DOCUMENTO

### CONTENIDO

#### 1. INTRODUCCION

- 1.1. OBJETIVO GENERAL
- 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 1.3. PROPOSITO
- 1.4. ALCANCE
- 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO
- 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS
- 1.7. REFERENCIAS
- 1.8. RESUMEN

#### 2. DESCRIPCION GENERAL



- 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO
- 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO
- 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS
- 2.4. RESTRICCIONES

### 3. REQUISITOS ESPECIFICOS

- 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA
- 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES
- 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

### 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

- 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
- 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

---

## 1. INTRODUCCION

(Introducción a la necesidad)

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

### 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

### 1.3. PROPOSITO

(Que finalidad tiene el software frente a la necesidad)

### 1.4. ALCANCE

(Que tan lejos va a abarcar el software en las funciones de la empresa)

### 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO (Puede ser 1

persona o varias)

**NOMBRE**

**ROL**

**PROFESION**

**RESPONSABILIDADES**

**INFORMACION DE CONTACTO**

**APRUEBA**

(Aprueba entrevista y seguimiento)  
SI/NO

### 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

### 1.7. REFERENCIAS

(Ejemplos de software que resuelven necesidades similares y que funcionan de acuerdo a las especificaciones del cliente)

## 1.8. RESUMEN

(Breve resumen del uso del software, para que se usa)

---

## 2. DESCRIPCION GENERAL

(A groso modo la descripción del software en funcionamiento, como se usa o funciona)

### 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

(Como se describe la interfaz del sistema, con las que él usuario interactúa con el sistema y cuales usuarios lo usarán y bajo que roles)

### 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

(Elicitación)

### 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

(Funciones de la persona en el proceso)

(Descripción de cada rol dentro del software)

### 2.4. RESTRICCIONES

(lo que no se quiere que se haga dentro del software, lo que cada rol tiene permitido y no permitido)

---

## 3. REQUISITOS ESPECIFICOS

(Enumerar todas y cada una de las funciones que pide el cliente para su proyecto de automatización)

### 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

### 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO</b> | (una abreviatura del requisito única e irrepetible, como la referencia de un producto, entre más corta mejor) |
| <b>NOMBRE DEL REQUERIMIENTO</b>         |                                                                                                               |
| <b>CARACTERISTICAS</b>                  | (que función va a hacer el requerimiento)                                                                     |
| <b>DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO</b>    | (se describe como es la función del requerimiento)                                                            |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL</b>       | (dice del requerimiento funcional que depende del requerimiento no funcional)                                 |

## PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO

ALTA/MEDIA/BAJA

### 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES (no tiene

dependencias de otros requisitos)

#### IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO

##### NOMBRE DEL REQUERIMIENTO

##### CARACTERISTICAS

##### DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

##### PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO

ALTA/MEDIA/BAJA

## 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

### 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS

### 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

#### FORMATO DE CASOS DE PRUEBA

##### OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA

##### IDENTIFICADOR

##### NOMBRE DEL REQUERIMIENTO

##### PRECONDICIONES

##### PASOS

##### RESULTADOS ESPERADOS

1. 1.

2. 2.

3. 3.

### 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS <span

style="color:#FF0000">(Funciones de la persona en el proceso)

(Descripción de cada rol dentro del software)

### 2.4. RESTRICCIONES

(lo que no se quiere que se haga dentro del software, lo que cada rol tiene permitido y no permitido)

## 3. REQUISITOS ESPECIFICOS

(Enumerar todas y cada una de las funciones que pide el cliente para su proyecto de automatización)

### 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

### 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO</b> | (una abreviatura del requisito única e irrepetible, como la referencia de un producto, entre más corta mejor) |
| <b>NOMBRE DEL REQUERIMIENTO</b>         |                                                                                                               |
| <b>CARACTERISTICAS</b>                  | (que función va a hacer el requerimiento)                                                                     |
| <b>DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO</b>    | (se describe como es la función del requerimiento)                                                            |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL</b>       | (dice del requerimiento funcional que depende del requerimiento no funcional)                                 |
| <b>PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO</b>      | ALTA/MEDIA/BAJA                                                                                               |

### 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES (no tiene

dependencias de otros requisitos)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO</b> |                 |
| <b>NOMBRE DEL REQUERIMIENTO</b>         |                 |
| <b>CARACTERISTICAS</b>                  |                 |
| <b>DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO</b>    |                 |
| <b>PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO</b>      | ALTA/MEDIA/BAJA |

## 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

### 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS

### 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

| FORMATO DE CASOS DE PRUEBA         |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA</b> |                             |
| <b>IDENTIFICADOR</b>               |                             |
| <b>NOMBRE DEL REQUERIMIENTO</b>    |                             |
| <b>PRECONDICIONES</b>              |                             |
| <b>PASOS</b>                       | <b>RESULTADOS ESPERADOS</b> |

|    |    |
|----|----|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |